LASTENHEFT

Sensorplattform für einen thermischen Durchflussmesser

Projekt „Intelligente Messsysteme“
Aktualisierter Arbeitsentwurf nach Woche 2

Angabe	Stand
Dokumentstatus	Entwurf zur Abstimmung mit dem Dozenten
Projektgruppe	3 Personen
Messprinzip	Thermische Durchflussmessung (Thermo)
Ziel-Durchflussbereich	50–200 ml/h
Messstrecke	ca. 5–7 cm
Stand	28.10.2026

Nicht festgelegte technische Werte sind als offene Punkte gekennzeichnet.

Dokumentaufbau: sechs Phasen

- 1. Ausgangssituation und Problemstellung – Warum wird das System benötigt?
- 2. Zielbestimmung – Was soll erreicht werden?
- 3. Funktionale Anforderungen – Welche Funktionen muss das System erfüllen?
- 4. Technische und organisatorische Rahmenbedingungen – Welche Vorgaben gelten?
- 5. Abgrenzung und Nicht-Ziele – Was gehört nicht zum Projektumfang?
- 6. Prüfung, Bewertung und Abnahme – Wie wird die Funktion überprüft?

1. Ausgangssituation und Problemstellung

Im Projekt soll eine Sensorplattform zur Untersuchung sehr kleiner Flüssigkeitsdurchflüsse entwickelt werden. Der Zielbereich beträgt 50–200 ml/h. Die Gruppe hat das thermische Messprinzip gewählt. Dabei wird dem Medium lokal eine kleine Wärmemenge zugeführt und anschließend beobachtet, wie sich die Temperatur entlang der Messstrecke verändert. Die Messwerte sollen mit einer Referenz verglichen werden.

1.1 Grundidee des Aufbaus

- Eine kontrollierbare Wärmequelle bringt eine kleine Wärmemenge in den Messbereich ein.
- Etwa fünf Temperaturmessstellen erfassen die Temperatur entlang der Messstrecke.
- Eine zusätzliche Messstelle erfasst die Umgebungstemperatur.
- Die Messstrecke soll ungefähr 5–7 cm lang sein.
- Die Sensorwerte sollen digital erfasst, dokumentiert und mit Referenzwerten verglichen werden.
- Der Aufbau soll modular und möglichst reproduzierbar montierbar sein.

1.2 Projektgruppe

Die Entwicklung erfolgt durch eine Gruppe mit drei Personen. Die Aufgaben für PCB-Design/Mechanik, Temperatursensorik/Wärmequelle, Elektronik/ADC und Messwerterfassung/Auswertung werden innerhalb der Gruppe verteilt. Eine Person kann mehrere Aufgaben übernehmen. Namen und endgültige Zuständigkeiten sind noch einzutragen.

2. Zielbestimmung

2.1 Hauptziel

Ziel ist die Entwicklung und Erprobung eines thermischen Sensorsystems, das Flüssigkeitsdurchflüsse im Bereich von 50–200 ml/h untersucht. Das System soll eine kontrollierte Erwärmung, die Erfassung der Temperaturverteilung und die digitale Auswertung der Messwerte ermöglichen.

2.2 Teilziele

- Eine geeignete Wärmequelle für eine kleine, kontrollierte Wärmezufuhr auswählen oder auf einer Leiterplatte realisieren.
- Temperatursensoren recherchieren und anhand von Auflösung, Genauigkeit, Ansprechzeit, Baugröße und Kosten vergleichen.
- Etwa fünf Temperaturmessstellen entlang einer Strecke von ca. 5–7 cm sowie eine Umgebungstemperaturmessung vorsehen.
- Eine Temperaturauflösung deutlich feiner als 1 °C anstreben; den konkreten Wert recherchieren und begründen.
- Einen geeigneten ADC auswählen, falls die gewählten Sensoren analoge Signale liefern.
- Die Leiterplattenscheiben mit Autodesk Fusion entwerfen.
- Temperaturdaten und Referenzdurchfluss bei definierten Bedingungen erfassen.
- Den Zusammenhang zwischen Sensorsignal und Durchfluss experimentell untersuchen.
- Störeinflüsse und Wiederholbarkeit dokumentieren.
- Recherchieren, wie industrielle thermische Durchflussmessgeräte arbeiten.

2.3 Vorläufiges Erfolgskriterium

Bei verschiedenen Durchflusswerten sollen nachvollziehbare Temperaturmesswerte erfasst werden. Die Messwerte sollen reproduzierbar ausgewertet und mit einer Referenz verglichen werden. Eine zulässige Messabweichung muss mit dem Dozenten abgestimmt werden.

3. Funktionale Anforderungen

MUSS = notwendig für den Projektzweck; SOLL = wünschenswert. Noch nicht verbindlich festgelegte Werte bleiben offen.

ID / Priorität	Anforderung
F-01 / MUSS	Das System soll Flüssigkeitsdurchflüsse im Bereich von 50–200 ml/h untersuchen können.
F-02 / MUSS	Eine kontrollierbare Wärmequelle muss eine kleine Wärmemenge in den Messbereich einbringen.
F-03 / MUSS	Etwa fünf Temperaturmessstellen sollen die Temperaturverteilung entlang der Messstrecke erfassen.
F-04 / MUSS	Eine zusätzliche Messstelle soll die Umgebungstemperatur erfassen.
F-05 / MUSS	Temperaturänderungen in der Größenordnung von 1 °C müssen zuverlässig erkennbar sein; die feinere erforderliche Auflösung ist festzulegen.
F-06 / MUSS	Messwerte müssen für die digitale Auswertung erfasst und dokumentiert werden.
F-07 / MUSS	Falls analoge Sensoren verwendet werden, muss ein geeigneter ADC die Signale digitalisieren.
F-08 / MUSS	Die Messwerte müssen mit einer unabhängigen Durchflussreferenz verglichen werden können.
F-09 / SOLL	Für mehrere definierte Durchflusswerte soll eine Kennlinie bzw. Kalibrierung aufgenommen werden.
F-10 / MUSS	Sensorpositionen und Abstände müssen nachvollziehbar dokumentiert werden.
F-11 / SOLL	Der Aufbau soll für Wiederholungsmessungen einfach montiert und demontiert werden können.
F-12 / SOLL	Die PCB-Scheiben sollen mit Autodesk Fusion konstruiert werden.

3.1 Messdaten und Auswertung

- Zu jedem Messpunkt sollen Durchfluss-Referenzwert, Temperaturmesswerte und Versuchsbedingungen protokolliert werden.
- Einheiten, Abtastrate, Messdauer und Datenformat sind vor den Versuchen festzulegen.
- Die Umgebungstemperatur und die Heizbedingungen sollen, soweit möglich, dokumentiert werden.
- Die Temperatur allein liefert nicht automatisch einen eindeutigen Durchflusswert; der Zusammenhang muss durch Referenzmessungen untersucht werden.

4. Technische und organisatorische Rahmenbedingungen

4.1 Mechanik und Rohr

- Gewünschte Glaskapillare: ca. 0,5 mm Innendurchmesser und ca. 1,5 mm Außendurchmesser.
- Die Messstrecke soll etwa 5–7 cm lang sein.
- Die Sensoren sollen möglichst nahe am Rohr positioniert werden können.
- Der Aufbau soll mechanisch ausgerichtet und reproduzierbar montierbar sein.
- Rohrverfügbarkeit und Maßhaltigkeit müssen vor dem endgültigen PCB-Entwurf überprüft werden.

4.2 Wärmequelle

- Ein elektrischer Heizwiderstand oder eine geeignete Leiterbahn sind mögliche Lösungen; die konkrete Umsetzung ist noch offen.

- Heizleistung und Versorgung müssen kontrollierbar sein.
- Die Wärmequelle darf Sensoren, Leiterplatte und Rohr nicht unzulässig erwärmen.
- Heizleistung, Versorgungsspannung, Ansteuerung und thermischer Kontakt müssen recherchiert und begründet werden.

4.3 Temperatursensoren

- Der konkrete Sensortyp ist noch offen.
- Auswahlkriterien sind Auflösung, Messgenauigkeit, Ansprechzeit, Baugröße, Messbereich, Kosten und Auswerteelektronik.
- Die Messkette soll Temperaturänderungen von ungefähr 1 °C mit deutlich feinerer Auflösung erfassen können.
- Es ist zu prüfen, wie die Sensoren nahe an das Rohr gebracht und thermisch sinnvoll gekoppelt werden können.

4.4 ADC und digitale Auswertung

- Ein ADC wird benötigt, wenn die gewählten Sensoren bzw. Messschaltungen analoge Signale liefern.
- ADC-Kriterien sind Auflösung, Kanalzahl, Abtastrate, Eingangsspannungsbereich und Schnittstelle.
- Die Zusammenfassung nennt ein FPGA als Teil der Auswerteumgebung; verfügbare Hardware und Schnittstelle sind noch zu bestätigen.

4.5 PCB-Entwurf

- Die Scheiben sollen mit Autodesk Fusion entworfen werden; PCB-Design ist ein wichtiges Projektziel.
- Rohröffnung, Sensorpositionen, Befestigung, Ausrichtung und elektrische Verbindungen sind zu berücksichtigen.
- Scheibendurchmesser und endgültige Geometrie sind noch offen.

4.6 Versuch und Referenz

- Als Referenzmöglichkeiten werden in der Projektzusammenfassung eine Waage und ein Coriolis-Sensor genannt.
- Die konkrete Referenzmethode muss mit dem Dozenten abgestimmt werden.
- Durchflusswerte, Messdauer, Umgebungstemperatur, Starttemperatur und Heizbedingungen sollen dokumentiert werden.

4.7 Organisation und Sicherheit

- Die drei Gruppenmitglieder teilen die Aufgaben auf und dokumentieren die Zuständigkeiten.
- Bauteilauswahl, Konstruktionsentscheidungen und Messdaten werden gemeinsam festgehalten.
- Elektrische Versorgung, Flüssigkeitsführung und Lötarbeiten müssen den Laborregeln entsprechen.

5. Abgrenzung und Nicht-Ziele

- Das Projekt ist ein Hochschulprototyp und kein zertifiziertes industrielles Messgerät.
- Eine bestimmte industrielle Genauigkeit oder Zulassung wird nicht zugesichert, solange keine Kriterien vereinbart sind.
- Der Schwerpunkt dieser Gruppe liegt auf dem thermischen Messprinzip; C4D und optische Messung sind alternative Ansätze.
- Serienfertigung oder vollständige Integration in eine industrielle Anlage sind nicht vorgesehen, sofern der Dozent dies nicht zusätzlich verlangt.

Diese Abgrenzungen sind Vorschläge und sollen bei Bedarf mit dem Dozenten abgestimmt werden.

6. Prüfung, Bewertung und Abnahme

Test	Durchführung	Vorläufiges Kriterium
T-01 Wärmequelle	Heizer ein- und ausschalten und Temperaturverlauf aufzeichnen.	Eine nachvollziehbare Temperaturänderung ist messbar.
T-02 Temperaturkanäle	Alle fünf Messstellen und die Umgebungsmessstelle erfassen.	Alle vorgesehenen Kanäle liefern dokumentierte Werte.
T-03 Auflösung	Prüfen, ob kleine Änderungen im Bereich von ca. 1 °C erkennbar sind.	Ausreichend feine Messwerte; Grenzwert noch festzulegen.

T-04 Durchflussvariation	Mehrere Werte zwischen 50 und 200 ml/h untersuchen.	Messsignal und Referenzwerte sind dokumentiert.
T-05 Wiederholbarkeit	Messungen bei ausgewählten Einstellungen wiederholen.	Streuung kann angegeben werden.
T-06 Referenzvergleich	Sensorwerte mit vereinbarter Referenz vergleichen.	Abweichungen und mögliche Ursachen sind dokumentiert.
T-07 Montage	Aufbau mehrfach montieren und Positionen prüfen.	Positionierung ist nachvollziehbar und reproduzierbar.
T-08 Digitale Erfassung	Sensorsignal/ADC bis zur digitalen Auswertung prüfen.	Messwerte können digital erfasst und protokolliert werden.

6.1 Noch festzulegende Abnahmekriterien

- Zulässige Abweichung gegenüber der Referenz: _____
- Erforderliche Temperaturauflösung und Messgenauigkeit: _____
- Reaktions- bzw. Einschwingzeit: _____
- Anzahl der Durchfluss-Messpunkte und Wiederholungen: _____
- Abtastrate und Messdauer: _____

Offene Punkte und Entscheidungen

ID	Offene Frage	Zuständigkeit (Vorschlag)
O-01	Welcher Temperatursensor wird eingesetzt?	Gruppe
O-02	Wie werden die fünf Temperaturmessstellen verteilt?	Gruppe / Dozent
O-03	Wie wird die Umgebungstemperatur gemessen?	Gruppe
O-04	Wie wird die Wärmequelle konstruiert und geregelt?	Gruppe
O-05	Welche Heizleistung und Versorgung werden benötigt?	Gruppe
O-06	Welcher ADC passt zu Sensoren und Auswertehardware?	Gruppe
O-07	Welche digitale Auswertehardware und Schnittstelle stehen zur Verfügung?	Mit Dozent abstimmen
O-08	Welches Rohr ist tatsächlich verfügbar?	Gruppe / Labor
O-09	Wird die Waage, der Coriolis-Sensor oder beides als Referenz verwendet?	Mit Dozent abstimmen
O-10	Welche Genauigkeits- und Wiederholbarkeitsgrenzen gelten?	Mit Dozent abstimmen
O-11	Wie werden die Aufgaben auf die drei Gruppenmitglieder verteilt?	Gruppe

Begriffe

Begriff	Bedeutung
Lastenheft	Beschreibt, was das System leisten soll und welche Anforderungen gelten.
Pflichtenheft	Beschreibt, wie die Anforderungen technisch umgesetzt werden.
Durchfluss	Flüssigkeitsvolumen pro Zeit; hier in ml/h.
Konvektion	Wärmetransport durch Bewegung einer Flüssigkeit oder eines Gases.
ADC	Analog-Digital-Wandler: wandelt ein analoges Signal in digitale Werte um.
PCB	Printed Circuit Board; Leiterplatte.
Kalibrierung	Vergleich von Sensorsignalen mit Referenzwerten.
Coriolis-Sensor	Im Projekt genannter Referenz-Durchflusssensor.

Grundlage und Hinweis

Dieses Dokument basiert auf der Projektzusammenfassung zum thermischen Durchflussmesser sowie der Zusammenfassung „Woche 2“ vom 22.10.2026. Übernommen wurden die dort genannten Eckdaten: 50–200 ml/h, Messstrecke ca. 5–7 cm, etwa fünf Temperaturmessstellen plus Umgebungsmessung, geringe Wärmezufuhr in der Größenordnung von 1 °C, ADC und PCB-Entwurf mit Fusion. Nicht verbindlich festgelegte Werte und Bauteile bleiben als offene Punkte gekennzeichnet.

Vor der Abgabe bitte Namen der drei Gruppenmitglieder, Aufgabenverteilung und aktuellen Stand ergänzen und offene Punkte mit dem Dozenten abstimmen.